



КЕЙС: Разработка интеллектуальной системы управления оповещениями для обеспечения непрерывности бизнес-критичных процессов

при поддержке:

Профессиональное сообщество
«Образовательная Лига вендоров»



МИНОБРНАУКИ
РОССИИ



Описание кейса

Крупная промышленная компания использует множество информационных систем мониторинга, которые автоматически выявляют сбои оборудования, приложений и инфраструктуры

Источниками событий являются различные системы мониторинга (например, Zabbix, Prometheus, SolarWinds, Tibbo AggreGate, Saymon и другие). Каждая из них формирует уведомления в собственном формате и направляет их различным группам сотрудников.

В результате компания сталкивается со следующими проблемами:

- 1** сотрудники получают большое количество неактуальных уведомлений;
- 2** критичные события могут теряться среди менее важных сообщений;
- 3** отсутствует единый механизм управления подписками;
- 4** изменение состава получателей требует настройки каждой системы отдельно;
- 5** отсутствует единый формат передачи событий;
- 6** затруднено масштабирование системы при подключении новых источников и каналов уведомлений



В рамках программы цифровой трансформации принято решение создать единую платформу управления оповещениями, которая позволит централизованно принимать события, обрабатывать их и доставлять нужным сотрудникам по заданным правилам

1

Цель проекта

Разработать концепцию и прототип интеллектуальной платформы управления оповещениями, обеспечивающей:

- централизованный прием событий;
- интеллектуальную обработку уведомлений;
- гибкое управление подписками пользователей;
- маршрутизацию уведомлений в различные каналы связи;
- возможность дальнейшего масштабирования платформы.

2

Бизнес-задача

Компания ожидает, что новая система позволит:

- сократить количество избыточных уведомлений;
- ускорить реакцию на критические события;
- снизить вероятность пропуска важных инцидентов;
- уменьшить трудозатраты на администрирование уведомлений;
- обеспечить быстрое подключение новых источников событий.

3

Исходная ситуация

- ежедневно поступает несколько тысяч событий;
- источники используют разные форматы сообщений;
- сотрудники работают в различных подразделениях;
- один сотрудник может отвечать сразу за несколько сервисов;
- существуют различные уровни критичности событий;
- компания использует корпоративный мессенджер TrueConf.

Дополнительные вводные данные

Статистика источников и текущие потери

- ежедневно генерируется **5400 событий от 7 систем мониторинга**;
- уровень шума: **65% уведомлений** закрываются инженерами без реакции в течение **первых 2 минут**;
- потери бизнеса: среднее время незамеченного простоя критичного сервиса — **14 минут**, что при объеме транзакций компании составляет **~3,2 млн рублей** упущенной выгоды за один инцидент;
- затраты на ручную обработку алертов L1-составом — **48 человеко-часов в сутки**.

Бизнес-ценность и целевая модель (To-Be)

- **конечные выгодоприобретатели:** бизнес-заказчики сервисов (получают уведомления о деградации своего контура напрямую) и дежурная смена NOC (минус 60% ручной фильтрации);
- **процесс после реализации:** события автоматически обогащаются данными из CMDB, связываются в цепочки по первопричине и попадают только тем владельцам, чьи сервисы затронуты;
- **узкие места для оптимизации:** устранение «информационного слепого пятна» у руководства; исключение двойных оповещений от связанных систем;
- **количественные параметры:** целевой MTTR — не более 20 минут; допустимый процент ложных срабатываний — до 5%; экономия ФОТ техподдержки — 1,1 млн руб./квартал;
- использование готовых рыночных моделей исключено политикой ИБ (запрет передачи данных во внешние облака); разработка будет вестись внутри ГПН силами центра компетенций Data Science; базовые модели классификации текста планируется переобучить на исторических логах компании объемом 2 ТБ, что потребует выделения двух серверов с GPU (NVIDIA A30) и увеличит смету п.3 на 400 тыс. рублей (закупка видеокарт/аренда мощностей).

Пилотный периметр

- точечный пилотный тираж на периметре Блока разведки и добычи (БРД);
- границы пилота строго очерчены: системы Zabbix (мониторинг АСУ ТП) и SolarWinds (сетевое оборудование), охватывающие 4 филиала;
- общее количество пользователей в пилоте — 87 человек;
- внедрение на всю Группу запланировано вторым этапом после подтверждения метрик пилота.

Типовые сценарии инцидентов (As-Is / To-Be)

Критичный (P0, остановка буровой установки):

- As-Is: SMS уходит всей базе контактов (~200 человек), вызывая массовые ночные звонки диспетчерам; ответственный ищется вручную через обзвон руководителей;
- To-Be: система определяет зону ответственности по геотегу инцидента, отключает массовую рассылку и направляет звонок только старшему механику конкретного участка и руководителю актива.

Средней важности (P2, заполнение дискового пространства контроллера домена на 85%):

- As-Is: заявка падает общей очередью в ServiceDesk, где может висеть 4 часа до смены дежурного администратора;
- To-Be: событие коррелирует с инвентарной базой, заявка создается сразу на группу эксплуатации Windows-инфраструктуры с назначенным дедлайном за 2 часа до достижения порога в 95%; пользователь видит статус очистки диска в личном кабинете.

Роль команды

Вы являетесь внутренней продуктовой командой компании.

Ваша задача состоит не только в проектировании программного решения, но и в создании продукта, который будет удобен пользователям, масштабируем и экономически эффективен.

Задача команды: Разработайте концепцию платформы управления оповещениями.

В составе решения необходимо представить:

1 Архитектуру системы

Опишите:

- основные компоненты;
- взаимодействие сервисов;
- потоки передачи данных;
- интеграции с внешними системами.

2 Модель обработки событий

Предложите механизм:

- приема событий;
- нормализации сообщений;
- классификации;
- агрегации;
- определения критичности;
- маршрутизации уведомлений

3 При разработке решения необходимо учитывать следующие условия:

- решение должно поддерживать обработку нескольких тысяч событий в сутки;
- архитектура должна предусматривать возможность масштабирования и подключения новых источников/каналов без изменения ядра системы;
- решение должно использовать отечественные программные продукты либо предусматривать возможность их использования (импортозамещение);
- решение должно быть экономически обоснованным — не создавать избыточную инфраструктурную нагрузку относительно решаемой задачи;
- интеграция с корпоративным каталогом пользователей (LDAP/AD) и мессенджером TrueConf обязательна, остальные каналы — опционально, но конфигурируемо.

4 Интеграция

Опишите механизм подключения:

- источников событий;
- корпоративного мессенджера TrueConf;
- дополнительных каналов уведомлений.
- Предложите универсальный API для подключения новых систем.

5 Предложите один или несколько сценариев применения ИИ

Важно обосновать, какую бизнес-ценность дает выбранный сценарий:

- семантическая нормализация событий;
- определение дубликатов;
- интеллектуальная маршрутизация;
- определение вероятной причины инцидента;
- автоматическая подготовка краткой сводки событий;
- рекомендации по устранению проблемы на основе базы знаний.

6 Безопасность

Опишите:

- авторизацию пользователей;
- управление ролями;
- защиту данных;
- управление жизненным циклом учетных записей.

7 Аналитика

Предложите дашборд администратора, отображающий:

- нагрузку системы;
- количество обработанных событий;
- процент доставленных уведомлений;
- наиболее частые инциденты;
- другие показатели, которые помогут контролировать эффективность платформы.

Ожидаемый результат

Архитектурная схема решения

(компоненты, взаимодействие сервисов, потоки данных, внешние интеграции)

Описание модели обработки событий

(приём, нормализация, классификация, агрегация, маршрутизация);

Описание механизма интеграции и универсального API

для подключения новых систем



Описание сценариев применения ИИ

с обоснованием бизнес-ценности

Работающий прототип пользовательского и административного интерфейса

(личный кабинет, self-service, дашборд администратора);

Решение с экономическим обоснованием

и оценкой перспектив внедрения

Критерии оценки

Критерий	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
Техническая реализация решения (прототип) (вес: 0,2)	Решение не реализовано в соответствии с заявленной архитектурой и требованиями. Личный кабинет и админ. интерфейс отсутствуют или неработоспособны. Маршрутизация и подписки не функционируют.	Решение реализовано частично, не по всем требованиям. Разделение на пользовательский и административный интерфейсы есть, но self-service подписок работает с ограничениями. Обработка событий фрагментарна.	Решение реализовано в соответствии с архитектурой. Интерфейс понятен, self-service подписок работает. Реализована базовая маршрутизация по критичности. Доп. возможности (журнал, история доставки, дашборд) не реализованы.	Решение реализовано в полном соответствии с архитектурой и требованиями. Реализованы приём, нормализация, классификация, агрегация и маршрутизация. Личный кабинет и self-service работают без ограничений. Не реализованы отдельные доп. возможности.	Продемонстрирован полный функционал: конфигурируемое подключение источников, self-service подписки, настраиваемая маршрутизация, интеграция с TrueConf, дашборд администратора. Работа в реальном времени, оценена производительность.
Архитектура решения и используемые технологии (вес: 0,15)	Архитектура отсутствует или не соответствует задаче. Компоненты системы не разделены, обоснования выбора технологий нет.	Архитектура частично соответствует требованиям. Основные компоненты выделены, но взаимодействие не описано. Выбор технологий малообоснован.	Архитектура соответствует требованиям. Компоненты разделены и описаны, взаимодействие обозначено, но не детализировано. Масштабируемость без изменения ядра не проработана.	Архитектура полностью соответствует требованиям. Взаимодействие описано через определённые интерфейсы (в т.ч. универсальный API). Выбор технологий обоснован. Предусмотрена масштабируемость.	Архитектура полностью соответствует задаче и ограничениям (отечественные продукты, тысячи событий в сутки). Определён состав компонентов, роли разграничены. Допускает подключение новых источников без изменения ядра.
Использование инструментов искусственного интеллекта (вес: 0,15)	ИИ используется формально, без обоснования бизнес-ценности сценария применения.	Реализован один сценарий применения ИИ (например, классификация критичности) без учёта контекста нескольких систем-источников.	Реализовано 2–3 сценария (семантическая нормализация, дедупликация, корреляция, определение критичности, умная маршрутизация, саммаризация, рекомендации из базы знаний), обоснована ценность каждого.	Реализовано более 3 сценариев, ИИ выделен в отдельный модуль/сервис, продемонстрирована корректная работа на разноформатных сообщениях от разных систем-источников.	Реализован комплексный ИИ-агрегатор: нормализация + дедупликация + корреляция с определением первопричины + умная маршрутизация на основе истории + саммаризация. Продемонстрирована измеримая бизнес-ценность.

Критерии оценки

Критерий	1 балл	2 балла	3 балла	4 балла	5 баллов
Экономическая эффективность и перспективы внедрения (вес: 0,1)	Экономическая модель не представлена. Решение не готово к внедрению.	Представлена модель с ограниченной применимостью. Анализ существующих решений на рынке не проведён.	Представлена реалистичная модель. Проведён анализ рынка, но без оценки рыночного потенциала. Готовность к внедрению минимальна.	Представлена модель с оценкой эффектов (сокращение трудозатрат, снижение времени реакции). Проведён анализ рынка и потенциала. Учтены требования импортозамещения.	Полный расчёт эффектов (снижение MTTR, сокращение избыточных уведомлений, экономия человеко-часов). Решение готово к внедрению, юридические и регуляторные аспекты учтены.
Информационная безопасность (вес: 0,1)	Определён тип обрабатываемых данных, но требования к их защите не обоснованы.	Представлен перечень требований ИБ к компонентам решения (авторизация, шифрование при передаче).	Разработан перечень актуальных угроз (несанкц. доступ, компрометация API интеграций, утечка данных) и обоснованы защитные меры.	Ко всем угрозам предложены технические решения. Реализована авторизация через LDAP/AD и разграничение доступа по ролям. Описано автоотключение подписок при увольнении/смене должности.	Выполнены все предыдущие требования. Определены требования к безопасности API для новых источников. Предусмотрен мониторинг и аудит действий пользователей и администраторов.
Инфраструктура и масштабируемость решения (вес: 0,1)	Требования к инфраструктуре не описаны или не привязаны к специфике задачи.	Описаны общие требования, обоснован выбор типа развёртывания с учётом требований импортозамещения.	Определены требования к хранению данных (история событий, логи доставки) и резервному копированию.	Определены требования к пропускной способности для пиковой нагрузки (тысячи событий в сутки) и сетевому взаимодействию компонентов.	Проработана отказоустойчивость (резервирование, недопущение потери событий при сбое). Определены обособленные ресурсы для ИИ-модуля. Предусмотрены мониторинг и аналитика платформы.
Демонстрация решения (вес: 0,1)	Решение не готово к демонстрации.	Демонстрация возможна, но требует доработки; осуществляется через скриншоты, не в реальном времени.	Демонстрация в реальном времени, но не полностью последовательна: показаны отдельные сценарии без полного цикла.	Продемонстрирован полный функционал в реальном времени: от поступления события до доставки уведомления с учётом подписок и критичности.	Демонстрация последовательна и интерактивна, показан полный цикл, включая self-service изменение подписки «на лету» и корректную маршрутизацию.
Презентация и обоснование требований (вес: 0,1)	Презентация не готова к демонстрации, отсутствует описание решения.	Презентация имеет неполное описание решения, экономический расчёт отсутствует.	Есть заметные недостатки в презентации; требования к решению трактуются неоднозначно.	Презентация готова с незначительными отклонениями, экономический расчёт требует небольшой корректировки.	Презентация полностью раскрывает решение: архитектура, логика обработки событий, ИИ, безопасность, экономика — согласованы и не требуют корректировок.